PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Jenny Carolina Marrugo Ussa

Jatniel Esneider Astudillo Benavides

José David Ortega Golondrino

Astrith Katherine Benavides Imbachi

Sebastián Alejandro Bolaños Bolaños

Miguel Ángel Rivera

Ficha: 3312932

Competencia: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **20** de **febrero** del año **2026**

Tabla de Contenido

1 ¿Qué es un software? 3
2 ¿Qué es una licencia de software? 3
3 ¿Tipos de licencias de software? 3
4 ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué? 4
5 ¿Cuáles utilizaría para el software que estamos desarrollando en nuestro proyecto formativo? 4
6 Fichas Técnicas 4
6.1 Definición: 5
6.2 Componentes técnicos: 5
6.3 Fichas técnicas 5
7 Bibliografía 9

1 ¿Qué es un software?

El software es todo componente intangible (y no físico) que forma parte de dispositivos, como computadoras, teléfonos móviles o tabletas y que permite su funcionamiento.

El software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario y los datos procesados.

Ejemplos de software

- Son los procesadores de texto, como Microsoft Word
- sistemas operativos, como Windows
- aplicaciones, como Instagram o WhatsApp.

2 ¿Qué es una licencia de software?

Una licencia de software es un acuerdo jurídico mediante el cual el titular de los derechos de autor establece las condiciones de uso, modificación y distribución del programa informático.

Mediante la licencia se determinan aspectos como:

- Protección legal del desarrollador
- Regulación del uso comercial
- Control de distribución
- Definición de responsabilidades

3 ¿Tipos de licencias de software?

- ***Licencia de software libre o código abierto:*** se caracteriza por ofrecer acceso al código fuente
- ***Licencia de software Freeware:*** Permite descargar e instalar gratuitamente
- ***Licencia de software Shareware:*** Permite la descargar gratuita de una versión del software puede ser:

  - ***Trial: Licencia que activa todas las funcionalidades por un cierto periodo de tiempo***
  - ***Demo: Permite el acceso o uso del software de forma indefinida, pero con limitaciones de funcionalidades***
  - ***Adware: Licencia que permite utilizar programas de software de forma gratuita a cambio de descargar o mostrar publicidad de forma continua***
- ***Licencia con Copyleft:*** Impide que el material sea distribuido o reformado por alguien no autorizado
- ***Licencia propietaria:*** Es aquella cuyo código fuente NO es accesible y cuyos derechos pertenecen a una empresa o autor.

4 ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué?

- Para los estudiantes la más adecuada son las licencias libre u open source, porque son gratis, no tienes problemas legales.
- Para un entorno laboral o profesional la más adecuada son las licencias propietarias, porque tienen soporte técnico, son seguras y estables
- Para un uso personal la más adecuada son las licencias Freeware, porque son gratis y fáciles de usar

5 ¿Cuáles utilizaría para el software que estamos desarrollando en nuestro proyecto formativo?

Teniendo en cuenta que el proyecto formativo es un trabajo que debemos presentar para poder realizar nuestra etapa productiva lo mas recomendable seria utilizar licencias Open Source o Freeware aunque también podríamos optar por algunas versiones trial para realizar la presentación del mismo ya que nos brindarían una posibilidad de usar un software más profesional aunque sea por un corto periodo de tiempo, buscando así la mayor economía posible para nosotros unos aprendices que no tenemos unos ingresos para poder optar por licencias de propietario.

6 Fichas Técnicas

6.1 Definición:

Es un documento en el cual se detalla las características, especificaciones, funcionalidades y requisitos técnicos de una aplicación o sistema. Sirve como guía de referencia rápida para usuarios, desarrolladores y administradores, facilitando la instalación, el uso, el mantenimiento y la evaluación del software.

6.2 Componentes técnicos:

Para que una ficha técnica sea efectiva en el área de desarrollo de software, debe recolectar como mínimo:

- Identificación: Nombre del componente, versión y fabricante/proveedor.
- Especificaciones de Hardware: Requerimientos mínimos y recomendados (CPU, RAM, Almacenamiento).
- Especificaciones de Software: Sistema operativo compatible, dependencias, lenguajes de programación y versiones de bases de datos.
- Protocolos de Comunicación: APIs, puertos requeridos y tipos de conectividad.
- Estándares de Calidad: Certificaciones o normas técnicas que cumple el componente.

6.3 Fichas técnicas

- ***Ficha técnica 1. Backend***

Nombre del producto: Node.Js

Tipo: Entorno de ejecución backend

Desarrollador: OpenJS Foundation

Licencia: Software libre

(NodeJS, s.f.)

Características Técnicas

- ***Arquitectura basada en eventos***
- ***Asincronía y alta concurrencia***
- ***Compatible con múltiples sistemas operativos (Windows,Linux,MacOS)***
- ***Amplio ecosistema de paquetes mediante NPM (Node Package Manager)***

Requerimientos mínimos

- ***Procesador 1GHz o***
- ***RAM 2 GB***
- ***SO: Windows 10, Ubuntu 20+, macOS10+***

Requerimientos recomendados

- ***Procesador 2.4GHz o superior***
- ***RAM 8GB***
- ***SO: Windows 10, Ubuntu 20+, macOS10+***

- ***Ficha Técnica 2. Bases de datos***

Nombre del producto: PostgreSQL

Tipo: Sistema gestor de base de datos relacional

Desarrollador: PostgreSQL Global Development Group

Licencia: Open Source

(PostgreSQL, s.f.)

Características Técnicas

- ***Soporte JSON***
- ***Alta integridad de datos***
- ***Control de concurrencia***

Requerimientos mínimos

- ***Procesador 1GHz***
- ***RAM 4GB***
- ***Almacenamiento 10GB***
- ***SO Linux, Windows, MacOS***

Requerimientos recomendados

- ***Procesador 2.4GHz o superior***
- ***RAM 8-16GB***
- ***Almacenamiento 100GB***
- ***SO Linux, Windows, MacOS***

- ***Ficha Técnica 3. Servidor web***

Nombre del producto: Amazon Web Services (AWS)

Tipo: Plataforma de infraestructura en la nube (IaaS)

Desarrollador: Amazon

Licencia: Propietario

(AWS, s.f.)

Características Técnicas

- ***EC2 (Servidor virtual)***
- ***RDS (Base de datos)***
- ***S3 (Almacenamiento)***
- ***IAM (Seguridad)***

Requerimientos mínimos

- ***vCPU 2***
- ***RAM 4GB***
- ***40GB SSD***
- ***SO Ubuntu server***

Requerimientos recomendados

- ***vCPU 4***
- ***RAM 8GB***
- ***80 GB o más SSD***
- ***SO Ubuntu server***

- ***Ficha Técnica 4 Servidor Físico***

Nombre del producto: Dell PowerEdge T40

Tipo: Servidor físico tipo torre

Fabricante Dell Technologies

(dell, s.f.)

Características Técnicas

Procesador Intel Xeon E-2224G

RAM: 8GB DDR4 (Expandible hasta 64GB)

Almacenamiento 1TB SATA (Expansible)

2 puertos de Ethernet

Fuente de 300W

7 Bibliografía

AWS. (s.f.). Obtenido de https://aws.amazon.com/es/free/?trk=4f374c9d-ac11-490d-8b23-82df6d4e054b&sc_channel=ps&ef_id=Cj0KCQiAhtvMBhDBARIsAL26pjEPYqAQofZODRd9RoH4T-ARn50Ek3_X-Ao5OGdSkoMM-L7q5iB4ya8aAlU0EALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!795841170154!e!!g!!amazon%20web%20services!2352

dell. (s.f.). Obtenido de https://www.dell.com/support/manuals/es-co/poweredge-t40/pet40_ts_pub/especificaciones-t%C3%A9cnicas?guid=guid-55ce2567-6401-4fec-8360-9b97a5a02354&lang=es-mx

NodeJS. (s.f.). Obtenido de https://nodejs.org/es

PostgreSQL. (s.f.). Obtenido de https://www.postgresql.org/download/